www.tntextbooks.in

$\Delta G < 0$

i.e. $\Delta H - T\Delta S < 0$ ------(7.37)

ΔH (அமைப்பு)என்பது வினையின் என்தால்பி மாற்றம், ($T\Delta S$ (அமைப்பு)) என்பது பயனுள்ள வேலையை செய்வதற்கு கிடைக்காத ஆற்றல் எனப்படுகிறது. எனவே, ΔG என்பது பயனுள்ள வேலை செய்வதற்கு கிடைக்கக் கூடிய நிகரஆற்றல் ஆகும். இக்காரணத்தினால் இது ஒரு வினையின் கட்டிலா ஆற்றல் எனவும் அறியப்படுகிறது.

ஒரு தன்னிச்சையற்ற செயல்முறைக்கு$\Delta G>0$.

கிப்ஸ் கட்டிலா ஆற்றல் மற்றும் அமைப்பினால் செய்யப்பட்ட நிகரவேலை

மாறாத வெப்ப அழுத்தநிலையில், எந்த ஒரு அமைப்பிற்கும்

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ ---- (7.36)

நாமறிந்தபடி,

$$\Delta H = \Delta U + P\Delta V$$

$$\therefore \Delta G = \Delta U + P\Delta V - T\Delta S$$

வெப்ப இயக்கவியல் முதல் விதிப்படி

$$\Delta U = q + w$$

வெப்ப இயக்கவியல் இரண்டாம் விதிப்படி

$$\Delta S = \frac{q}{T}$$

$$\Delta G = q + w + P\Delta V - T\left(\frac{q}{T}\right)$$

$\Delta G = w + P\Delta V$

$-\Delta G = -w - P\Delta V$ .....(7.38)

$P\Delta V$ என்பது மாறாத புற அழுத்தத்திற்கு எதிராக விரிவடைதலால் செய்யப்படும் வேலையை குறிக்கிறது. எனவே, மாறாத வெப்ப அழுத்த நிலைகளில், ஒரு செயல்முறை நிகழும்போது ஏற்படும் கட்டிலா ஆற்றல் குறைவு ($-\Delta G$) என்பது அமைப்பு செய்யும் விரிவடைதல் வேலையை தவிர்த்து அமைப்பிலிருந்து பெறக்கூடிய அதிகபட்ச வேலைக்குச் சமம்.

7.11.1தன்னிச்சை செயல்முறைகளுக்கான அடிப்படை விதிமுறைகள்:

எந்த ஒரு செயல் முறையின் தன்னிச்சை தன்மையும் மூன்று வெவ்வேறு காரணிகளை பொறுத்து அமைகிறது.

- ஒரு செயல்முறையின் என்தால்பி மாற்றம் எதிர்குறி மதிப்பை பெற்றிருந்தால், அச்செயல் முறையானது வெப்பம் உமிழ் செயல்முறையாகும்,மேலும் தன்னிச்சையாக நிகழலாம். (ΔH எதிர்குறிஉடையது)

- ஒரு செயல்முறையின் என்ட்ரோபி மாற்றம் நேர்குறி மதிப்பை பெற்றிருந்தால், அச்செயல் முறையானது தன்னிச்சையாக நிகழலாம்.(ΔS நேர்குறிஉடையது)

- ஒரு வினை தன்னிச்சையாக நிகழ, மேற்கூறிய இரண்டின் தொகுப்பான கட்டிலா ஆற்றல் மதிப்பு கண்டிப்பாக எதிர்குறியை பெற்றிருக்க வேண்டும். அதாவது ஒரு வினை தன்னிச்சையாக நிகழ்வதற்கு தேவையான நிபந்தனை ΔH-$T\Delta S < 0$ என்பதாகும்.